



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
MTRO. Mario Alonso Segovia
Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Salomon Campos Pablo Leonel

Fecha:
08 de Mayo 2026

Introducción

La obtención de requerimientos es una parte importante en el desarrollo de software, ya que ayuda a entender las necesidades de los usuarios y los problemas que existen dentro de un sistema. Para poder recopilar esta información se utilizan distintas técnicas de elicitación, las cuales permiten conocer mejor cómo trabajan los usuarios y qué esperan de una nueva plataforma.

En esta actividad se trabajó con tres técnicas principales: entrevistas, cuestionarios y observación. Cada una permite obtener información diferente y aporta ventajas al momento de analizar las necesidades del sistema. Además, también presentan ciertas limitaciones que deben tomarse en cuenta durante el proceso de análisis.

Tomando como referencia el caso de estudio de la plataforma virtual "CampusFlow", se aplicaron estas técnicas para identificar los problemas que actualmente existen en la gestión académica de la universidad, así como las necesidades de estudiantes, docentes y coordinadores. Con la información obtenida, es posible definir requerimientos que ayuden a mejorar la comunicación, la organización de actividades y el acceso a la información académica desde distintos dispositivos.



ITES
RENÉ DESCARTES

Parte 1 – Análisis de la técnica

A- Entrevistas

1. ¿En qué consiste cada técnica?

La entrevista es una conversación, estructurada o semiestructurada, en el analista que hará los requerimientos, entre uno o más stakeholders. Las entrevistas pueden realizarse de manera presencial, por videollamada, la cual permite obtener información detallada.

2. ¿Cuál es su objetivo?

El objetivo es profundizar y obtener información de forma detallada y contextual.

3. ¿Qué ventajas tiene?

- Permite profundizar en temas.
- Genera un vínculo de confianza entre el entrevistador y el stakeholder.
- Se pueden adaptar las preguntas según la conversación.



ITES

RENÉ DESCARTES

4. **¿Qué limitaciones presenta?**
 - Puede darle una mala interpretación de las respuestas si el analista no toma notas bien.
 - Si no hay una correcta documentación durante la entrevista se pueden perder detalles importantes.
 - Algunos stakeholders pueden sentirse nerviosos o incómodos.
5. **¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla?**
 - Lo más recomendable es aplicarlo al inicio del proyecto para conocer el contexto general y las necesidades del negocio.

B- Cuestionarios

1. **¿En qué consiste cada técnica?**

Permite recopilar información estructurada de múltiples participantes a través de preguntas que están previamente estructuradas, las cuales pueden ser abiertas, cerradas o mixtas.
2. **¿Cuál es su objetivo?**

El objetivo es recolectar datos de forma masiva así facilitando el análisis y la toma de decisiones.
3. **¿Qué ventajas tiene?**
 - Permite recolectar información en poco tiempo.
 - Reduce costes en aplicación a comparación de las entrevistas.
 - Permite aplicarse de forma presencial o virtual.
4. **¿Qué limitaciones presenta?**
 - No permite profundizar en los temas
 - Depende de la sinceridad del usuario (dependiendo si se toma en serio la encuesta).
5. **¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla?**
 - Cuando se requiere recolectar información de una gran cantidad de usuarios.
 - Cuando los usuarios están ubicados en diferentes zonas.
 - Cuando se busca comparar respuestas entre varios usuarios.

C- Observación

1. **¿En qué consiste cada técnica?**

Permite analizar como los usuarios realizan sus actividades y realizan procesos en el entorno laboral. Se observan las acciones, comportamientos y tareas que se llevan a cabo.
2. **¿Cuál es su objetivo?**

El objetivo es obtener información sobre la forma en que los usuarios realizan actividades, en donde el observador debe de identificar las necesidades, errores y áreas de oportunidad para mejorar los procesos.
3. **¿Qué ventajas tiene?**



ITES

RENÉ ESCARTES

- Permite identificar procesos informales y flujos de trabajo no oficiales.
- Detectar requerimientos implícitos que el usuario no menciona.
- Ayuda a ver mejor el entorno y el comportamiento del usuario.

4. ¿Qué limitaciones presenta?

- Los usuarios se pueden sentir incómodos al estar observados haciendo que su rutina cambie.
- Se pueden dar diferentes interpretaciones según el analista dependiendo de su punto de vista.

5. ¿En qué situaciones sería recomendable utilizarla?

- Cuando se requiere conocer el flujo del trabajo.
- Cuando algún proceso no está bien documentado
- Para comprender mejor el entorno de trabajo.

Parte 2 – Aplicación al caso -Entrevista

A- Definir a quien entrevistarían (Stakeholders)

- 1- **Coordinación académica** – (Son los que verán los reportes y gestionar los horarios en general)
- 2- **Profesores de la universidad** – (Son los que publicarán las actividades)
- 3- **Estudiantes de la universidad** – (Usuario principal que consulta tareas y materias,)

B- Elaborar mínimo 8 preguntas

- 1- ¿Qué tan frecuente es que los alumnos no entreguen sus actividades en tiempo y forma?
- 2- ¿Qué tan frecuente cambian los horarios y cuáles son los medios de difusión para notificar?



ITES

- 3- ¿Qué información se debe de ver al momento de ingresar a la plataforma?
- 4- ¿Qué tipo de notificaciones deberían de notificar la plataforma?
- 5- ¿Qué herramientas debería de tener la plataforma?
- 6- ¿Qué mejoras consideras mejor para mejorar la comunicación en la plataforma?
- 7- ¿Qué dificultades presentan los alumnos al querer acceder a algún material didactico?
- 8- ¿Cuáles son las dificultades entre el alumno y el profesor?

C- Explicar por qué cada pregunta es importante

- 1- ¿Qué tan frecuente es que los alumnos no entreguen sus actividades en tiempo y forma?
 - Es importante por que permite identificar si es necesario meter recordatorios automáticos.
- 2- ¿Qué tan frecuente cambian los horarios y cuales son los medios de difusión para notificar?
 - Ayuda a conocer la necesidad de las notificaciones
- 3- ¿Qué información se debe de ver al momento de ingresar a la plataforma?



ITES

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

- Es importante por que permite definir la información que visualizara el usuario al momento de ingresar a la plataforma.

4- ¿Qué tipo de notificaciones deberían de notificar la plataforma?

- Ayuda a identificar que notificaciones son mas importantes

5- ¿Qué herramientas debería de tener la plataforma?

- Permite identificar cuales serán las funcionalidades académicas y administrativas

6- ¿Qué mejoras consideras para mejorar la comunicación en la plataforma?

- Es importante por que ayuda a identificar problemas actuales

7- ¿Qué dificultades presentan los alumnos al querer acceder a algún material didactico?

- Ayuda a identificar los problemas de acceso y problemas de disponibilidad de recursos

8- ¿Cuáles son las dificultades entre el alumno y el profesor?

- Ayuda a detectar los problemas de interacción y comunicación entre alumno y docente.

D- Explicar que información esperan obtener

- Se busca evitar respuesta cerradas de si y no, se busca identificar las necesidades

Parte 2 – Aplicación al caso – Cuestionario

A- Elaborar mínimo 10 preguntas

1. ¿Cuál es la frecuencia con la que revisas la información academica proporcionada por tu profesor semanal mente?

(Pregunta cerrada)

- Se busca conocer que tan seguido los estudiantes utilizan la plataforma y la necesidad de la informacion



ITES

2. **¿Qué es lo que mas se te dificulta usar en la plataforma academica? (Pregunta abierta)**
 - Permite identificar problemas de uso y dificultades de los usuarios
3. **¿Has tenido problemas por cambios de horarios o suspensión de clases? (Pregunta cerrada)**
 - Ayuda a identificar la necesidad de notificaciones
4. **¿Qué tan fácil es comunicarte con tus profesores? (Cerrada)**
 - Se busca identificar los problemas de comunicación entre alumno y profesor
5. **¿Te gustaría recibir notificaciones de entregas importantes? (Cerrada)**
 - Permite validar que tan importante es para los alumnos recibir información academica.
6. **¿Desde que dispositivo accedes normalmente? (Abierta)**
 - Ayuda a identificar que dispositivo utiliza el usuario para adaptar la plataforma.
7. **¿Qué problemas has tenido al entregar tus actividades académicas? (Abierta)**
 - Se busca identificar los errores que comenten los alumnos al momento de entregar sus tareas.
8. **¿Consideras importante acceder a la plataforma desde tu dispositivo mobile? (Cerrada)**
 - Ayuda a identificar que tan importante es acceder desde móvil y la importancia del diseño responsivo.
9. **¿Cuál es la primera información que revisas al momento de ingresar a la platafoma? (Abierta)**
 - Ayuda a identificar que información seria la primera en mostrar al momento de ingresar a la plataforma
10. **¿Consideras útil la implementación de un calendario de actividades? (Cerrada)**



ITES

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE

- Ayuda a verificar que tan importante es para verificar la necesidad de una herramienta de organización de tareas y fechas importantes.

B- Explicar cómo las preguntas ayudarían a definir requerimientos

- Las preguntas realizadas permiten obtener información importante sobre las necesidades y los problemas de los usuarios, lo cual en base ayuda a definir los requerimiento del sistema, así pudiendo identificar las áreas de mejora de la plataforma y ayudando a que el usuario lo vea mas intuitivo.

Parte 2 – Aplicación al caso – Observacion

a. Proceso a observar:

- Se observaría el flujo completo de la jornada de la universidad.
- Un estudiante consultando sus tareas pendientes y entregando sus actividades.
- Un profesor publicando una actividad, revisando entregas y registrando calificaciones.
- Un coordinador académico generando un reporte.
- El proceso de cambio de horario y su notificación a los estudiantes afectados.

b. Identificar que comportamientos analizarían:

1. Identificar como el estudiantes localiza alguna tarea pendiente
 - Se busca detectar la deficiencias en la navegación de la plataforma
2. Como los profesores califican las tareas y como asignan calificaciones y como publican el material académico.
 - Ayuda a identificar la importancia de unificar todos esos procesos en 1 solo.
3. Como los coordinadores recopilan la información de distintas maneras.
 - Ayuda a identificar la ausencia de reportes centralizados y definir campo requeridos
4. Reaccion del usuario al recibir una notificación



ITES

RENE DESCARTES

- Se busca identificar el impacto de la alerta de notificación y que formato se debe de dar a las notificaciones para que el usuario las vea.

5. Uso del dispositivo móvil y el uso de la computadora.
 - Confirmar la necesidad de un diseño responsivo y priorización de la plataforma al dispositivo mas usado.
6. Errores de clic al usar la plataforma.
 - Definir mejor los flujos de navegación evitando los clics innecesarios.

c. Problemas que podrían detectarse:

- Estudiantes que desconocen cuántas tareas tienen pendientes porque la información está dispersa.
- Docentes que duplican trabajo al copiar calificaciones entre diferentes pantallas.
- Coordinadores que tardan horas en reunir toda la información.
- Estudiantes que revisan el celular buscando notificaciones que nunca llegan.
- Errores de entrega tardía causados por la falta de notificaciones.

d. Requerimientos derivados:

- Dashboard personalizado por rol (estudiante, docente, coordinador) con información mas importante en primera vista
- Notificaciones push en tiempo real para recordatorios de tareas y cambios de horario.
- Generador automático de reportes académicos con filtros por grupo, materia y período en curso.
- Interfaz optimizada para móvil como primera prioridad de diseño.
- Indicadores visuales de urgencia (tareas próximas a vencer, entregas sin revisar eetc etc).

Conclusión:

Las técnicas de elicitación son importantes porque permiten obtener información necesaria para entender los problemas y necesidades que tienen los usuarios dentro de un sistema. Gracias a herramientas como las entrevistas, cuestionarios y observación, es posible conocer mejor cómo trabajan las personas y qué funcionalidades serían útiles para mejorar sus actividades.

En el caso de la plataforma “CampusFlow”, estas técnicas ayudaron a identificar problemas relacionados con la comunicación entre alumnos y profesores, la entrega de tareas, los cambios constantes de horarios y la dificultad para acceder a información importante. También permitieron detectar la necesidad de incluir funciones como notificaciones automáticas, acceso desde dispositivos móviles, reportes académicos y una mejor organización dentro de la plataforma.

En conclusión, aplicar diferentes técnicas de recopilación de información ayuda a obtener resultados más completos y cercanos a las necesidades reales de los usuarios. Esto facilita el desarrollo de un sistema más funcional, organizado y fácil de utilizar para estudiantes, docentes y coordinadores académicos.